Fiche de TD N°1

Exercice 1

Pour chacune des situations suivantes, indiquez le paradigme de communication utilisé : Client/Serveur, Peer-to-Peer ou Publish/Subscribe. Justifiez votre réponse.

1. Un étudiant consulte son relevé de notes depuis une application universitaire.
2. Deux utilisateurs échangent directement des fichiers sans passer par un serveur central.
3. Un capteur de température publie périodiquement sa température sur un serveur MQTT. Plusieurs applications reçoivent cette information.
4. Un navigateur Web demande une page HTML à un serveur Web.
5. Une application de messagerie reçoit automatiquement les notifications concernant un sujet auquel elle s'est abonnée.
6. Deux ordinateurs utilisent un système de partage de fichiers dans lequel chaque ordinateur peut être à la fois client et serveur.

Exercice 2

Pour chaque proposition, indiquez le paradigme de communication auquel elle correspond principalement :

- Client/Serveur (C/S)
- Peer-to-Peer (P2P)
- Publish/Subscribe (Pub/Sub)

N°	Avantage ou limite	Paradigme
1	Centralisation de la gestion et des ressources.	
2	Absence de serveur central, ce qui évite qu'un serveur unique constitue un point de défaillance.	
3	Le producteur de données n'a pas besoin de connaître directement les destinataires.	
4	La défaillance du serveur central peut rendre le service indisponible.	
5	Bonne adaptation à la diffusion d'une même information vers un grand nombre de destinataires.	
6	Chaque pair peut à la fois fournir et consommer des ressources.	
7	La présence d'un serveur central peut créer un goulot d'étranglement lorsque le nombre de clients devient très important.	
8	Les communications sont généralement organisées autour de sujets (topics), ce qui facilite le découplage entre producteurs et consommateurs.	
9	La gestion et la coordination du réseau peuvent devenir complexes	

N°	Avantage ou limite	Paradigme
	lorsque le nombre de pairs augmente.	
10	Le serveur peut facilement appliquer des mécanismes centralisés d'authentification, de contrôle d'accès et de gestion des ressources.	
11	Le producteur et le consommateur sont découplés dans le temps : un abonné peut recevoir une information sans communiquer directement avec le producteur au moment où celle-ci est produite, selon le mécanisme utilisé.	
12	Les performances peuvent dépendre fortement de la disponibilité et de la capacité du serveur central.	
13	L'absence d'infrastructure centrale peut rendre plus difficile la mise en œuvre de politiques globales de sécurité et de contrôle.	
14	Un broker peut constituer un point central dont la panne affecte la communication entre producteurs et abonnés.	
15	La répartition des ressources entre plusieurs pairs peut permettre de mieux répartir la charge.	

Exercice 3

Partie 1 : Questions à choix multiples (QCM)

1. Que signifie l'acronyme HTTP ?
A) HyperText Transfer Protocol
B) HyperText Transmission Process
C) High Transfer Text Protocol
D) Hyperlink Test Transfer Program

2. Quelle est la principale différence entre HTTP et HTTPS ?
A) HTTPS est plus rapide que HTTP.
B) HTTP chiffre les données alors que HTTPS ne le fait pas.
C) HTTPS ajoute une couche de chiffrement (SSL/TLS) pour sécuriser les données.
D) HTTP utilise le port 443 et HTTPS utilise le port 80.

3. Sur quel port par défaut fonctionne le protocole HTTP non sécurisé ?
A) Port 21
B) Port 80
C) Port 443
D) Port 8080

4. Quel protocole de sécurité est utilisé par HTTPS pour chiffrer les échanges ?
A) FTP
B) SSH
C) SSL/TLS
D) TCP

5. Quel est le risque principal si vous saisissez un mot de passe sur un site utilisant uniquement le HTTP ?

A) Votre ordinateur attrape un virus instantanément.
B) Les données voyagent en clair et peuvent être lues par un piratage sur le réseau (Man-in-the-Middle).
C) Le site web se ferme automatiquement.
D) Le navigateur bloque le processeur.

Partie 2 : Vrai ou Faux

1. Le protocole HTTPS utilise par défaut le port 443. (**Vrai / Faux**)
2. Les données transmises via HTTP sont illisibles car elles sont automatiquement transformées en code crypté. (**Vrai / Faux**)
3. Un certificat numérique (émis par une autorité de certification) aide le navigateur à vérifier l'identité du serveur en HTTPS. (**Vrai / Faux)**

Exercice 4

Un étudiant saisit l'adresse suivante dans son navigateur :

https://www.universite.dz

On considère que son ordinateur vient d'être connecté au réseau et ne possède pas encore d'adresse IP.

1. Décrivez, dans l'ordre logique, les principales étapes (les protocoles) nécessaires pour permettre l'accès à la page Web.
2. Pour chaque protocole, précisez :

   a) Qui communique avec qui ?
   b) Quel est l'objectif de l'échange ?
   c) Quel type d'information est échangé ?

3. À quel moment intervient le TLS Handshake ?
4. Quand la requête HTTP devient-elle protégée ?
5. Quel est le rôle du certificat du serveur ?
6. HTTPS garantit-il que le contenu d'un site Web est fiable ? Pourquoi ?
7. Donnez les piles de protocoles correspondant à HTTP/1.1, HTTP/2 et HTTP/3.